



河南大学

无机化学实验 A (一) 实验报告

实验名称: 氧化还原反应

姓 名: 樊高运

学 院: 化学与分子科学学院

专 业: 化学类

年 级: 2025 级

学 号: 2510150105

指导教师: 李备蓓

日期: 2025 年 12 月 27 日



河南大学实验报告

实验名称	氧化还原反应	实验日期	2025 年 12 月 27 日
上课地点	河南大学郑州校区科创西楼 A101	实验温度	20℃

一、实验目的

- (1) 学会装配原电池。
- (2) 掌握电极的本性、电对的氧化型或还原型物质的浓度、介质的酸度等因素对电极电势、氧化还原反应的方向、产物、速率的影响。
- (3) 通过实验了解化学电池电动势。

二、实验原理

氧化还原反应的方向由电极电势差决定，而反应速率与产物则受浓度、酸度、溶剂等条件调控。通过控制变量，定性分析，探究其影响结果与规律。

三、设备与器材

仪器:万用表

材料:盐桥、电极（锌片、铜片）、回形针、导线。

NaOH($6\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)、 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (浓)、 ZnSO_4 ($1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)、 CuSO_4 ($1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)、
KI($0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)、KBr($0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)、 FeCl_3 ($0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)、
 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ ($0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)、 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ($0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)、溴水、碘水($0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)、 CCl_4 ($0.01\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)、 Na_2SO_4 ($1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)。

四、实验内容与步骤

1.氧化还原反应和电极电势

- (1) 在试管中加入 0.5mL $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 KI 溶液、2 滴 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 FeCl_3 溶液和 0.5mL 的 CCl_4 ，充分振荡，观察 CCl_4 层颜色为紫红色，说明

反应生成了 I_2 。反应： $2I^- + 2Fe^{3+} \rightarrow I_2 + 2Fe^{2+}$ 。由 $E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+})=0.77V > E^\circ(I_2/I^-)=0.54V$, $E_+ - E_- > 0$, 故反应正向自发。

(2) 用 $0.1mol \cdot L^{-1}$ 的 KBr 溶液代替 KI 溶液进行上述实验 (1), CCl_4 层无明显颜色变化。因 $E^\circ(Br_2/Br^-)=1.07V > E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+})=0.77V$, $E_+ - E_- < 0$, 正向不自发, 即 Fe^{3+} 不能氧化 Br^- , 反应不发生, 故无明显变化。

(3) 在试管中加入 $0.5mL 0.1mol \cdot L^{-1}$ 的 $(NH_4)_2SO_4 \cdot FeSO_4 \cdot 6H_2O$ 溶液、3 滴溴水和 2 滴 $0.5mol \cdot L^{-1}$ 的 $KSCN$ 溶液, 充分振荡, 观察溶液变血红色, 分析是发生 Fe^{3+} 的特征反应, 说明生成 Fe^{3+} , 反应： $2Fe^{2+} + Br_2 \rightarrow 2Fe^{3+} + 2Br^-$ 。因 $E^\circ(Br_2/Br^-)=1.07V > E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+})=0.77V$, $E_+ - E_- > 0$, 反应自发, 故反应发生

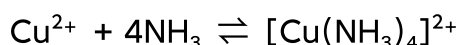
(4) 用碘水代替溴水进行上述实验 (3), 观察到溶液不变红, 说明无 Fe^{3+} 生成。因 $E^\circ(I_2/I^-)=0.54V < E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+})=0.77V$, $E_+ - E_- < 0$, 正向不自发, I_2 不能氧化 Fe^{2+} 。

2. 浓度对氧化还原反应的影响

(1) 浓度对电极电势的影响

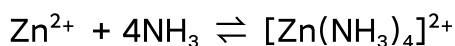
往一只 $50mL$ 烧杯中加入约 $15mL 1mol \cdot L^{-1}$ 的 $ZnSO_4$ 溶液, 另一只烧杯中加入约 $15mL 1mol \cdot L^{-1}$ 的 $CuSO_4$ 溶液。用盐桥将这两个烧杯相连, 用导线将锌片和铜片分别与万用表的负极和正极相连, 并将锌片和铜片分别插入盛有 $ZnSO_4$ 溶液和 $CuSO_4$ 溶液的烧杯中, 测量两电极之间的电压为 $1.083V$

向 $CuSO_4$ 溶液中加入浓氨水至生成的沉淀完全溶解形成深蓝色的溶液:

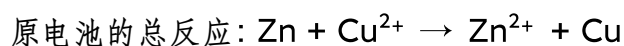


测量此时电压为 $0.755V$, 电压明显减小

向 $ZnSO_4$ 溶液中加入浓氨水至生成的沉淀完全溶解:



测量最终电压为 1.040V，电压升高与初始电压值时接近



能斯特方程表达式： $E = E^\circ - (RT/nF) \ln([\text{Zn}^{2+}]/[\text{Cu}^{2+}])$

可表示化简为： $E = E^\circ - (0.059\text{V}/n) \lg([\text{Zn}^{2+}]/[\text{Cu}^{2+}])$

向 CuSO_4 溶液中加氨水： $\text{Cu}^{2+} + 4\text{NH}_3 \rightleftharpoons [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ ， $[\text{Cu}^{2+}]$ 显著降低， $\lg([\text{Zn}^{2+}]/[\text{Cu}^{2+}]) \uparrow$ ， $E \downarrow$ ，电压减小

向 ZnSO_4 溶液中加氨水： $\text{Zn}^{2+} + 4\text{NH}_3 \rightleftharpoons [\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ ， $[\text{Zn}^{2+}]$ 显著降低

当 $[\text{Zn}^{2+}] \downarrow$ 时， $\lg([\text{Zn}^{2+}]/[\text{Cu}^{2+}]) \downarrow$ ， $E \uparrow$ ，电压增大

(2) 电解

将铜锌原电池的两极分别连在一个回形针上，并将这两个回形针相距约 2mm

卡在双层滤纸上，然后将它们放在表面皿上，往回形针中间滴加 2 滴 $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 Na_2SO_4 溶液和 2 滴酚酞，观察到锌电极（阴极）所连回形针所压之处先出现红色， $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 \uparrow$ ，该电极溶液碱性增强，酚酞变红，铜电极（阳极）

反应： $4\text{OH}^- - 4\text{e}^- \rightarrow \text{O}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ 。阴极发生还原反应， H^+ 优先于 Na^+ 放电生成 H_2 ，导致局部碱性增强，使酚酞变红；阳极发生氧化反应， OH^- 优先于 SO_4^{2-} 放电生成 O_2 。

(3) 浓度对氧化还原反应方向的影响

①在盛有 H_2O 、 CCl_4 和 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 各 0.5 mL 的试管中加入 0.5 mL $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ KI 溶液，振荡后观察到 CCl_4 层呈紫色，说明生成了 I_2 。 Fe^{3+} 与 I^- 发生氧化还原反应： $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightarrow \text{Fe}^{2+}$ ，标准电极电势 $E^\circ = +0.77\text{V}$

$\text{I}_2 + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{I}^-$ ，标准电极电势 $E^\circ = +0.54\text{V}$

由于 $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) > E^\circ(\text{I}_2/\text{I}^-)$, $E_+ - E_- > 0$ 正向自发, Fe^{3+} 能氧化 I^- 生成 I_2 , I_2 溶于 CCl_4 呈紫色。

②在盛有 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 、 CCl_4 和 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 各 0.5 mL 的试管中加入 $0.5 \text{ mL } 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ KI}$ 溶液, 振荡后观察到 CCl_4 层呈 上层黄、下层紫, 体系中同时存在 Fe^{3+} 和 Fe^{2+} 。

根据能斯特方程: $E = E^\circ + (0.0592/n) \cdot \lg([\text{Fe}^{3+}]/[\text{Fe}^{2+}])$ 电对的电极电势受 $[\text{Fe}^{3+}]/[\text{Fe}^{2+}]$ 比值影响。

当 $[\text{Fe}^{2+}]$ 增大时, $E(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})$ 降低, 可能接近或低于 $E(\text{I}_2/\text{I}^-)$, 导致氧化能力减弱。

因此, I^- 被部分氧化, CCl_4 层呈上层黄溶解未完全反应的 Fe^{3+} 、下层紫溶解生成的 I_2 。

五、数据记录

$$E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.77\text{V}$$

$$E^\circ(\text{I}_2/\text{I}^-) = 0.54\text{V}$$

$$E^\circ(\text{Br}_2/\text{Br}^-) = 1.07\text{V}$$

六、实验数据处理、分析及讨论

1. 有实验可知标准电极电势的高低决定了反应能否自发进行。即 $E > 0$ 时, 反应正向自发, $E < 0$ 时, 反应正向不自发, 逆向自发。

2. 通过铜锌原电池实验, 说明离子浓度会影响电极电势。

3. 通过对比实验, 证明了浓度甚至可以改变反应的方向。

七、注意事项

1. 浓氨水易挥发, 应注意通风原则上应在通风橱处打开, 避免吸入。

2. 废液应倒在废液缸中集中处理。

3.使用试剂时应注意使用规范，使用后避免污染原试剂。

4.实验后清洗试管，注意实验台整洁。

八、实验反思

通过对比实验 1，验证了标准电极电势的预测能力： $\text{Br}_2(1.07\text{V}) > \text{Fe}^{3+}(0.77\text{V}) > \text{I}_2(0.54\text{V})$ 的氧化能力顺序。从而了解某物质氧化性比较和量化的方式。

在 Cu-Zn 原电池实验中，加入氨水后电动势从 1.083V 骤降至 0.755V, 0.328V 的电动势变化远超理论预期。可能是万用表读数稳定后已反应一段时间，溶液浓度发生细微变化，使电动势变化偏离理论值。

九、思考题

1.为什么 KMnO_4 能氧化浓盐酸中的 Cl^- ，而不能氧化 NaCl 溶液中的 Cl^- ？

浓盐酸中 Cl^- 浓度高，降低了 Cl_2/Cl^- 的电极电势，使反应更容易进行；而 NaCl 溶液中 Cl^- 浓度低，电极电势较高，反应难以发生。

2.从实验结果讨论氧化还原反应和哪些因素有关？

由本次实验电极电势，浓度，温度等影响。

3.电解 Na_2SO_4 溶液为什么得不到金属 Na？

由于水分子的还原和氧化电势比 Na^+ 和 SO_4^{2-} 更易发生，因此电解 Na_2SO_4 溶液时，阴极生成 H_2 ，阳极生成 O_2 ，而不会得到金属 Na。